Centro Universitário de Brasília - UniCEUB
Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS
Curso de Ciência da Computação

RESUMO - METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1. Resolução de problemas

A ideia principal da matéria é que o profissional de TI não serve só para "codar": ele precisa **resolver problemas reais**, muitas vezes com limitações de tempo, dinheiro e tecnologia.

O **Design Thinking** ajuda a entender **o que** precisa ser resolvido e **por quê**, com foco no usuário. Já a **Lean Inception** ajuda a decidir **o que fazer primeiro**, alinhando negócio, tecnologia e usuário.

Macete:

- DT = entender o problema
- Lean Inception = alinhar e definir o MVP

2. Design Thinking

É uma abordagem centrada no ser humano.

Objetivo: **entender profundamente o problema e gerar soluções úteis para as pessoas**.

Coisas que você precisa reconhecer:

- **Empatia** = entender o usuário
- **Persona** = perfil fictício baseado em dados reais do público
- **Mapa de empatia** = entender pensamentos, sentimentos, dores, comportamentos
- **Jornada do usuário** = passos que ele percorre para atingir um objetivo
- **5 Porquês** = encontrar causa raiz
- **Brainstorming** = gerar ideias
- **Ideação** = explorar várias possibilidades
- **Storyboard** = representação visual/sequencial de uma experiência
- **Protótipo** = versão simplificada para testar/validar

No Duplo Diamante, ocorre **divergência e convergência**: primeiro você abre possibilidades, depois reduz; depois abre soluções, depois seleciona/refina.

3. Lean Inception

É um **workshop colaborativo** para alinhar pessoas sobre o produto e definir o **MVP**.

Ela trabalha com atividades como:

- visão do produto
- persona
- jornada
- brainstorming de funcionalidades
- "É / Não é / Faz / Não faz"
- revisão técnica, UX e negócio
- sequenciamento
- Canvas MVP

A atividade **É / Não é / Faz / Não faz** serve para definir limites do produto, criar alinhamento e dar foco.

MVP

MVP = **Produto Mínimo Viável**.

É o **mínimo de funcionalidades que já consegue atender uma necessidade e gerar feedback/aprendizado**.

O MVP deve ser:

Valioso + Usável + Factível

- **Valioso** = gera valor para negócio/cliente
- **Usável** = pessoas querem/precisam e conseguem usar
- **Factível** = dá para construir

4. Introdução à MDS

Crise do Software

Problemas que apareceram com o crescimento dos sistemas:

- projetos demoravam
- custos altos
- muitos defeitos
- manutenção difícil
- muita dependência da habilidade individual dos programadores

Isso mostrou a necessidade de **processos organizados de desenvolvimento**.

Processo de desenvolvimento = É um conjunto organizado de atividades para produzir software.

Modelos

Cascata

- sequencial
- uma etapa depois da outra
- mais previsível

Prototipação

- cria protótipo
- ajuda a entender expectativas do usuário
- permite feedback

Espiral

- evolucionário
- forte foco em **riscos**

5. RUP

RUP = **Iterativo + Incremental + Centrado na Arquitetura + Focado em Riscos + Guiado por Casos de Uso**

Iterativo = Repete e refina.

Incremental = Constrói o sistema em partes.

Centrado na arquitetura = A arquitetura é uma base importante para evolução do sistema.

Focado em riscos = Riscos mais críticos são tratados cedo.

Guiado por casos de uso = Casos de uso ajudam a identificar e organizar requisitos.

Fases do RUP

Guarda essa ordem:

Concepção → Elaboração → Construção → Transição

Macete:

C E C T

- **Concepção** = escopo
- **Elaboração** = arquitetura
- **Construção** = desenvolvimento
- **Transição** = implantação

RUP: outros termos

- **Papel** = quem faz / responsabilidades
- **Atividade** = trabalho realizado
- **Artefato** = algo produzido ou utilizado no processo
- **Fluxo de trabalho** = sequência de atividades

6. Métodos Ágeis

CUIDADO COM A PEGADINHA:

Ágil NÃO significa simplesmente rápido.

Segundo os slides, ser ágil envolve:

- adaptação a mudanças
- resolver problemas complexos
- reduzir desperdícios
- fazer o trabalho da melhor forma possível

A rapidez aparece como **consequência**, não como objetivo principal.

Preditivo x Adaptativo

Preditivo

- mais planejamento antecipado
- tenta prever o projeto

Adaptativo

- aceita mudanças
- ajusta o trabalho conforme o projeto evolui

Híbrido

Mistura práticas **tradicionais + ágeis**.

7. Lean

A lógica do Lean é:

eliminar desperdícios + melhorar o fluxo + entregar valor para o cliente.

Lean busca eficiência no fluxo, reduzindo trabalho que não agrega valor.

5 princípios do Lean

1. Valor para o cliente

Entender o que realmente gera valor para o cliente.

2. Fluxo de valor

Etapas pelas quais produto/serviço passa.

3. Fluxo

As atividades devem acontecer com o mínimo de interrupções.

4. Sistema puxado — Pull

A **demanda gera o trabalho**.

Não produz primeiro e torce pra alguém querer depois KKKKK.

5. Perfeição

Melhoria contínua.

Nos slides aparece também a ideia de **Kaizen**, com melhorias graduais e incrementais.